МАТЕМАТИКА · ЕГЭ

Чек-лист

Текстовые задачи на движение

Повторение степеней и графиков

14 октября 2026 года

Григорий Архипов

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Григория Архипова

01. Степени: правила и ограничения

☐ Я использую формулу $(a^m)^n = a^{mn}$ **только при допустимых значениях** основания и показателей.

☐ Для положительного a и $p \neq 0$ понимаю приём обратного показателя: $a^p = b \Rightarrow a = b^{1/p}$.

☐ Помню, что чётная степень скрывает знак: $t^4 = 16 \Rightarrow t = \pm 2$.

☐ При отрицательной степени учитываю $t \neq 0$, а дробные показатели проверяю на область определения.

☐ Умею разложить число на множители и представить его как степень.

Короткая памятка. Если $a > 0$, то

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}, \qquad a^{-p} = \frac{1}{a^p}, \qquad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Для нечётного n выражение $t^{m/n}$ можно определять также при отрицательном t; для чётного n в используемой школьной записи требуется $t \geq 0$. Отдельно проверяйте допустимость основания при отрицательном показателе.

Пример 1. Решим $t^{5/3} = 32$. Обратный показатель равен $3/5$:

$$t = 32^{3/5} = (2^5)^{3/5} = 2^3 = \boxed{8}.$$

Пример 2. Решим $t^{-3/5} = 8$ при $t \neq 0$:

$$t = 8^{-5/3} = (2^3)^{-5/3} = 2^{-5} = \boxed{\tfrac{1}{32}}.$$

Пример 3. Вычислим $\sqrt[3]{59{,}319}$. Из разложения $59319 = 3^3 \cdot 13^3$ получаем

$$59{,}319 = \frac{3^3 \cdot 13^3}{10^3} = \left(\frac{39}{10}\right)^3, \qquad \sqrt[3]{59{,}319} = \boxed{3{,}9}.$$

Типичная ошибка. Из $t^4 = 16$ записать только $t = 2$. Правильно: $t^4 = 16 \iff |t| = 2 \iff t = \pm 2$.

02. Графики: точка пересечения

☐ Различаю абсциссу x и ординату y.

☐ По точке (x_0,y_0) гиперболы $y = k/x$ нахожу $k = x_0y_0$, где $x_0 \neq 0$.

☐ Для прямой $y = ax + b$ определяю $a = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$, если $x_2 \neq x_1$, а затем $b = y_0 - ax_0$.

☐ В точке пересечения приравниваю формулы функций и исключаю $x = 0$ для гиперболы.

Пример. Гипербола $y = k/x$ и прямая с угловым коэффициентом $a = 5$ пересекаются в точке $A(2; 1)$. Найдём абсциссу второй точки пересечения.

$$k = 2 \cdot 1 = 2, \quad b = 1 - 5 \cdot 2 = -9, \quad \frac{2}{x} = 5x - 9,\ x \neq 0.$$

$$5x^2 - 9x - 2 = 0, \quad D = 121, \quad x_1 = 2, \quad x_2 = -\frac{1}{5}.$$

Первый корень соответствует точке A; ответ: $\boxed{x_B = -0{,}2}$.

03. Текстовые задачи на движение

☐ Прежде всего определяю искомую величину и по возможности обозначаю именно её через x.

☐ Строю таблицу скорость v | время t | путь S.

☐ Один столбец заполняю по формулам $S = vt$, $t = S/v$, $v = S/t$. Это **формульный столбец**.

☐ Уравнение составляю по связи величин из условия, используя формульный столбец.

☐ Согласую единицы: при v в км/ч путь беру в км, время — в часах.

☐ Проверяю смысл результата и перевожу ответ в требуемые единицы.

Участник	Скорость v	Время t	Путь S
Первый	v_1	t_1	v_1t_1
Второй	v_2	t_2	v_2t_2

Три связи, которые нужно узнавать

1. **Навстречу:** до встречи суммы пройденных путей равны расстоянию между пунктами: $S_1 + S_2 = L$.

2. **В одном направлении:** разность путей равна расстоянию между участниками: $S_{\text{быстр}} - S_{\text{медл}} = d$ при соответствующем расположении.

3. **По кругу:** если быстрый прошёл на один полный круг больше, то $S_{\text{быстр}} - S_{\text{медл}} = L_{\text{круга}}$.

Если первый выехал на Δt раньше и события сравниваются в один момент, то $t_{\text{перв}} = t_{\text{втор}} + \Delta t$.

Пример А. Встречное движение с разным временем старта

Из городов на расстоянии 435 км навстречу едут автомобили со скоростями 60 и 65 км/ч. Первый выехал на час раньше. На каком расстоянии от первого города они встретятся?

Пусть x км — искомый путь первого. Тогда путь второго $435 - x$, а времени затрачено $x/60$ и $(435 - x)/65$ часов соответственно.

$$\frac{x}{60} = \frac{435 - x}{65} + 1 \quad \Longrightarrow \quad 65x = 60(435 - x) + 3900 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = 240 \text{ км}}.$$

Проверка: первый ехал 4 ч, второй — 3 ч, $240 + 195 = 435$.

Пример Б. Движение вдогонку

Скорости двух пешеходов различаются на 1,5 км/ч. Они вышли одновременно; через какое время расстояние между ними станет 300 м?

$$\underbrace{(v + 1{,}5)t}_{S_{\text{быстр}}} - \underbrace{vt}_{S_{\text{медл}}} = 0{,}3 \quad \Longrightarrow \quad t = 0{,}2 \text{ ч} = \boxed{12 \text{ мин}}.$$

Важный приём: неизвестная v сократилась; находить её не потребовалось.

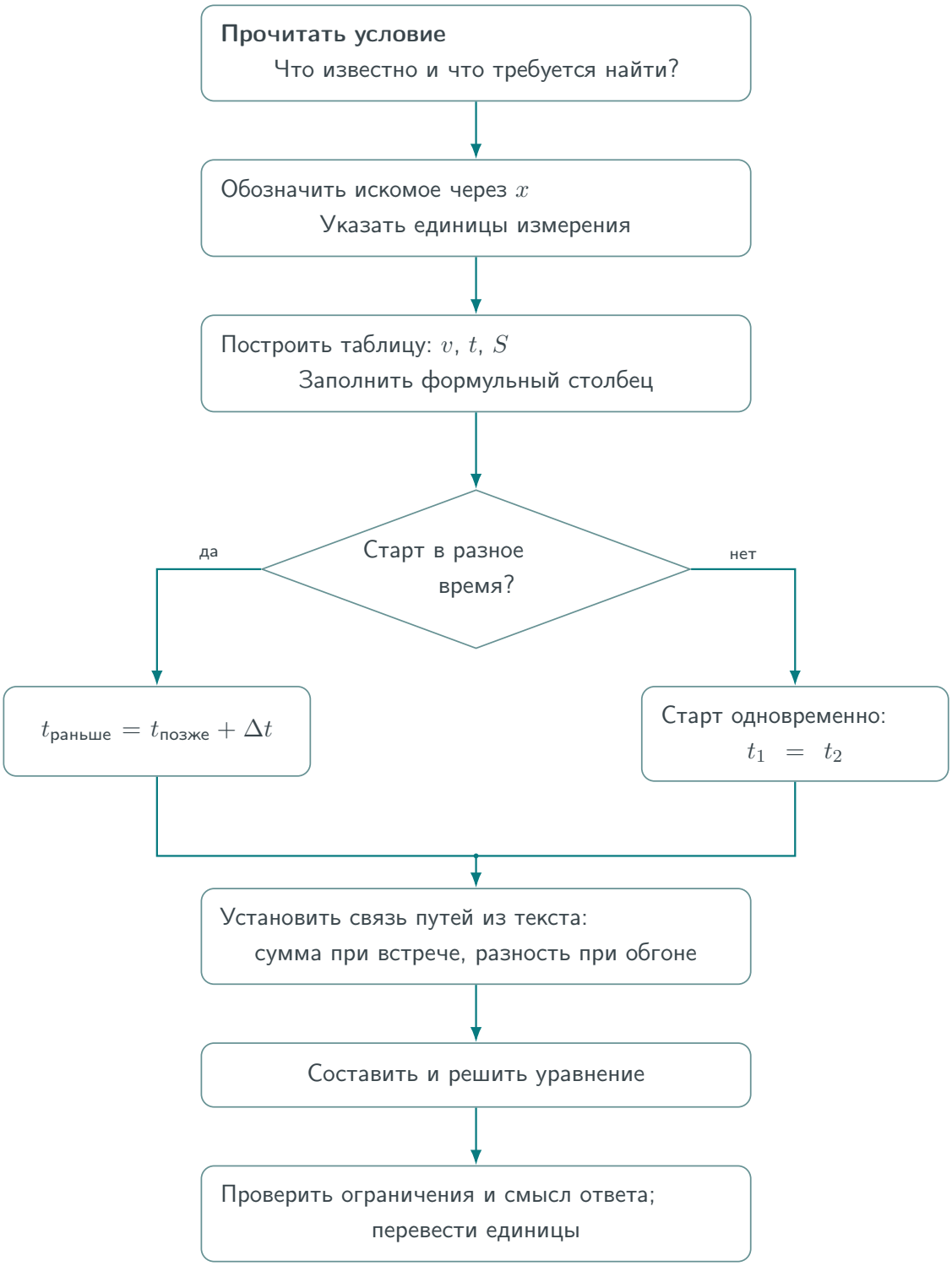
Пример В. Один круг разницы

Длина трассы 14 км. Два автомобиля стартовали одновременно и ехали в одном направлении. Быстрый двигался со скоростью 80 км/ч и за 40 мин прошёл на один круг больше медленного. Найдём скорость x второго.

$$t = \frac{40}{60} = \frac{2}{3} \text{ ч}, \qquad 80 \cdot \frac{2}{3} - x \cdot \frac{2}{3} = 14 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = 59 \text{ км/ч}}.$$

Алгоритм: текстовая задача на движение

Сначала модель, затем уравнение и ответ



04. Тренировочный блок · Путь А

10 заданий, от базовых к составным. Решайте самостоятельно; в прикладных задачах записывайте модель, уравнение или неравенство и ответ с единицами измерения.

1. Вычислите: а) $81^{1/4}$; б) $\sqrt[3]{42{,}875}$.

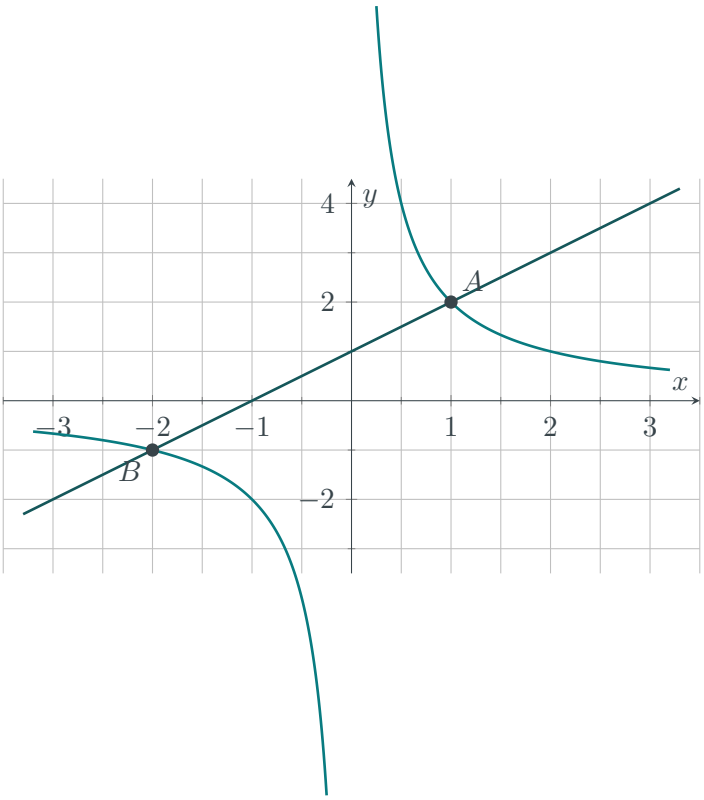
2. Решите уравнение на множестве действительных чисел: $t^4 = 625$.

3. Решите уравнение: $x^{7/4} = 128$.

4. Решите уравнение: $y^{-3/2} = 27$.

5. Вычислите значение выражения $(16)^{-3/4}$.

6. На рисунке изображены графики функций $y = \dfrac{k}{x}$ и $y = ax + b$. Найдите абсциссы точек их пересечения.



7. Два автомобиля одновременно стартовали из одной точки круговой трассы длиной 18 км и двигались в одном направлении. Через 45 минут быстрый автомобиль, скорость которого 78 км/ч, прошёл на один круг больше медленного. Найдите скорость медленного автомобиля.

8. По круговой трассе длиной 12 км в одном направлении едут два автомобиля. Медленный

автомобиль движется со скоростью 48 км/ч и стартовал первым. Быстрый автомобиль стартовал на 15 минут позже, и спустя 45 минут после своего старта его путь стал на один полный круг больше пути медленного. Найдите скорость быстрого автомобиля.

9. Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t) = 1{,}6 + 8t - 5t^2$, где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее трёх метров?

10. После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время t падения небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле $h = 5t^2$, где h — расстояние в метрах, t — время падения в секундах. До дождя время падения камешков составляло $0{,}6$ с. На сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время **уменьшилось** на $0{,}2$ с? Ответ выразите в метрах.